



Metrologia

Exercício

Sistema de Tolerâncias e Ajustes

1. Qual a unidade de tolerância para 7mm? O grupo de dimensões que compreende 7 mm tem como extremos 6 e 10.
2. Determinar a tolerância de 7mm, qualidade IT9. Utilizar o “i” da questão 1.
3. Qual a unidade de tolerância para 70 mm? O grupo de dimensões que compreende 7 mm tem como extremos 50 e 80.
4. Determinar a tolerância de 70 mm, qualidade IT9. Utilizar o “i” da questão 3.
5. Determinar a tolerância de 8 mm, qualidade IT1.
6. Calcular a tolerância para a dimensão de 15 mm com qualidade de trabalho IT2. Utilizar a tabela de tolerâncias fundamentais. Posteriormente calcular para IT3 e IT4.
7. Sabendo-se que para a dimensão 7 mm a tolerância fundamental para a qualidade IT5 é 6μ , qual será a tolerância para as qualidades de IT6 até IT16? Considerar o “i” da questão 1.
8. Qual a unidade de tolerância para 150 mm?
9. Determinar a tolerância fundamental de 150 mm para a qualidade de trabalho IT7.
10. Qual a unidade de tolerância para 320 mm?
11. Determinar a tolerância fundamental de 320 mm para a qualidade de trabalho IT15.

Campos de Tolerância

12. Calcular com auxílio da fórmula o afastamento de referência para o eixo $\varnothing 40$ g6. Calcular também o afastamento inferior sem a utilização de tabela.
13. Calcular com auxílio da fórmula o afastamento de referência para o furo $\varnothing 150$ E8. Calcular também o outro afastamento sem a utilização de tabela.
14. Calcular com auxílio da fórmula o afastamento de referência para o furo $\varnothing 270$ S7. Calcular também o outro afastamento sem a utilização de tabela.

15. Calcular com auxílio da fórmula o afastamento de referência para o furo $\varnothing 25$ JS5.
Calcular também o outro afastamento sem a utilização de tabela.
16. Empregando as tabelas determinar os afastamentos do eixo $\varnothing 110$ m4.
17. Determinar pela utilização de tabelas os afastamentos do furo $\varnothing 40$ N6.
18. Calcular empregando fórmulas o afastamento de referência para o eixo $\varnothing 15$ d5.
Calcular também o outro afastamento.
19. Calcular com auxílio das fórmulas o afastamento de referência para o eixo $\varnothing 63$ g7. Calcular o outro afastamento.
20. Calcular o afastamento de referência para o eixo $\varnothing 85$ k5 bem como o outro afastamento sem a utilização de tabelas.

Grupo de Dimensões

0 até 1 mm	> 24 ≤ 30	> 120 ≤ 140	> 280 ≤ 315
> 1 ≤ 3	> 30 ≤ 40	> 140 ≤ 160	> 315 ≤ 355
> 3 ≤ 6	> 40 ≤ 50	> 160 ≤ 180	> 355 ≤ 400
> 6 ≤ 10	> 50 ≤ 65	> 180 ≤ 200	> 400 ≤ 450
> 10 ≤ 14	> 65 ≤ 80	> 200 ≤ 225	> 450 ≤ 500
> 14 ≤ 18	> 80 ≤ 100	> 225 ≤ 250	>
> 18 ≤ 24	> 100 ≤ 120	> 250 ≤ 280	

Tolerâncias Fundamentais

qualidade	GRUPO DE DIMENSÕES EM mm													
	até 1	> 1 ÷ 3	> 3 ÷ 6	> 6 ÷ 10	> 10 ÷ 18	> 18 ÷ 30	> 30 ÷ 50	> 50 ÷ 80	> 80 ÷ 120	> 120 ÷ 180	> 180 ÷ 250	> 250 ÷ 315	> 315 ÷ 400	> 400 ÷ 500
IT 01	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	2	2,5	3	4
IT 0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,0	1,2	1,5	2	3	4	5	6
IT 1	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	6	7	8
IT 2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	4	5	7	8	9	10
IT 3	2	2	2,5	2,5	3	4	4	5	6	8	10	12	13	15
IT 4	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20
IT 5	4	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27
IT 6	6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40
IT 7	10	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63
IT 8	14	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97
IT 9	25	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155
IT 10	40	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250
IT 11	60	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
IT 12	—	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
IT 13	—	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970
IT 14	—	250	300	360	430	520	620	740	870	1000	1150	1300	1400	1550
IT 15	—	400	480	580	700	840	1000	1200	1400	1600	1850	2100	2300	2500
IT 16	—	600	750	900	1100	1300	1600	1900	2200	2500	2900	3200	3600	4000

Fórmulas para o cálculo das tolerâncias t

Qualidade de trabalho	Fórmulas para o cálculo das tolerâncias t			
IT 01	$t = 0,3 + 0,008 D$			
IT 0	$t = 0,5 + 0,012 D$			
IT 1	$t = 0,8 + 0,020 D$			
IT 2	$t = a_2$, segundo termo da P. G. calculado através da interpolação de três termos entre a_1 , dado pela tolerância fundamental correspondente a IT1 e último termo a_5 dado pela tolerância referida a IT5.			
IT 3	$t = a_3$, terceiro termo da P. G. acima			
IT 4	$t = a_4$, quarto termo da P. G. acima			
IT 5	$t = 7 i$	De IT6 à IT11, estas fórmulas são fixadas com base nos números normalizados da série R5	Arredondamento de IT5 até IT11:	
IT 6	$t = 10 i$		$t (\mu)$	arredondamento em múltiplos de
IT 7	$t = 16 i$		≤ 100	1
IT 8	$t = 25 i$		$> 100 \leq 200$	5
IT 9	$t = 40 i$		$> 200 \leq 400$	10
IT 10	$t = 64 i$	De IT12 a IT16 estas fórmulas são fixadas como sendo iguais a 10 vezes os valores de IT7 a IT11 respectivamente		
IT 11	$t = 100 i$			
IT 12	$t = 160 i$			
IT 13	$t = 250 i$			
IT 14	$t = 400 i$			
IT 15	$t = 640 i$			
IT 16	$t = 1\,000 i$			

Valores dos afastamentos de referência para eixos

Dimensão nominal (mm)	Afastamento superior es											Afastamentos fundamentais (µm)					Afastamento inferior ei																							
	Todos os graus de tolerância-padrão											IT5 e IT6	IT7	IT8	IT4 até IT7	Até IT3 (inclusive e acima de IT7)	Todos os graus de tolerância-padrão																							
	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h						j	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc								
Acima e inclusiva												ITn ₂ , onde n é o valor IT Afastamento = $\pm$																												
- 3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14	+18	+20		+26	+32	+40	+60											
3 6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19	+23	+28		+35	+42	+50	+80											
6 10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23	+28	+34		+42	+52	+67	+97											
10 14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+28	+33		+40	+50	+64	+90	+130											
14 18																							+39	+45		+60	+77	+108	+150											
18 24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8		+2	0	+8	+15	+22	+28	+35	+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218									
24 30																																								
30 40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10		+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274									
40 50	-320	-180	-130																				+54	+70	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325									
50 65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12		+2	0	+11	+20	+32			+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	+405							
65 80	-360	-200	-150																				+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480							
80 100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15		+3	0	+13	+23	+37			+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585							
100 120	-410	-240	-180																				+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690							
120 140	-460	-260	-200																				+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800							
140 160	-520	-280	-210		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		+3	0	+15	+27	+43			+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900							
160 180	-580	-310	-230																				+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000							
180 200	-660	-340	-240																				+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150							
200 225	-740	-380	-260		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21		+4	0	+17	+31	+50			+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250							
225 250	-820	-420	-280																				+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350							
250 280	-920	-480	-300		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26		+4	0	+20	+34	+56			+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550							
280 315	-1050	-540	-330																				+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700							
315 355	-1200	-600	-360		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28		+4	0	+21	+37	+62			+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900							
355 400	-1350	-680	-400																			+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100								
400 450	-1500	-760	-440		-230	-135		-68		-20	0	-20	-32		+5	0	+23	+40	+68			+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400								
450 500	-1650	-840	-480																			+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600								

Dimensão nominal (mm)		Afastamento superior es										Afastamentos fundamentais (µm)										Afastamento inferior ei														
		Todos os graus de tolerância-padrão										IT5 e IT6	IT7	IT8	IT4 até IT7	Até IT3 (inclusive e acima de IT7)					Todos os graus de tolerância-padrão															
		a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc							
Acima	Até e inclusive											Afastamento = $\pm ITn/2$, onde n é o valor IT																								
500	560					-260	-145		-76		-22		0			0	0	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+600												
560	630															0	0				+155	+310	+450	+660												
630	710															0	0	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+740												
710	800																				+185	+380	+560	+840												
800	900															0	0	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940												
900	1000																				+220	+470	+680	+1050												
1000	1120															0	0	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1150												
1120	1250																				+260	+580	+840	+1300												
1250	1400															0	0	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1450												
1400	1600																				+330	+720	+1050	+1600												
1600	1800															0	0	+58	+92	+170	+370	+820	+1200	+1850												
1800	2000																				+400	+920	+1350	+2000												
2000	2240															0	0	+68	+110	+195	+440	+1000	+1500	+2300												
2240	2500																				+460	+1100	+1650	+2500												
2500	2800																				+550	+1250	+1900	+2900												
2800	3150														0	0	+76	+135	+240	+580	+1400	+2100	+3200													

Fórmulas

A tabela dos valores dos afastamentos de referência para eixos foi elaborada com auxílio das seguintes fórmulas em função da média geométrica D' dos dois valores extremos do grupo de dimensões ao qual pertence o diâmetro D em mm. O afastamento é dado em micron (μ).

a $\longrightarrow$ $a_S = - (265 + 1,3 D')$ para $D \leq 120$ mm

$a_S = - 3,5 D'$ para $D > 120$ mm

b $\longrightarrow$ $a_S = - 140 + 0,85 D'$ para $D \leq 160$ mm

$a_S = - 1,8 D'$ para $D > 160$ mm

c $\longrightarrow$ $a_s = - 52 (D')^{0,2}$ para $D \leq 40$ mm

$a_s = - (95 + 0,8 D')$ para $D > 40$ mm

cd $\longrightarrow$ $a_s =$ média geométrica entre os valores de a_s previstos para c e d

d $\longrightarrow$ $a_s = - 16 (D')^{0,44}$

e $\longrightarrow$ $a_s = - 11 (D')^{0,41}$

ef $\longrightarrow$ $a_s =$ média geométrica entre os valores de a_s previstos para e, f.

f $\longrightarrow$ $a_s = - 5,5 (D')^{0,41}$

g $\longrightarrow$ $a_s = - 2,5 (D')^{0,34}$

h $\longrightarrow$ $a_s = 0$

j 5 a j 8 não tem fórmula

j 5 $\longrightarrow$ $a = \mp 0,5 IT_n$ afastamentos simétricos

$$k 4 \text{ a } k 7 \longrightarrow a_i = + 0,6 \sqrt[3]{D'}$$

$$\left. \begin{array}{l} k \leq 3 \\ k \geq 8 \end{array} \right\} a_i = 0$$

$$m \longrightarrow a_i = + (IT 7 - IT 6)$$

$$n \longrightarrow a_i = + 5 (D')^{0,34}$$

$$p \longrightarrow a_i = + IT 7 + 0 \text{ a } 5$$

$$r \longrightarrow a_i = \text{m\u00e9dia geom\u00e9trica entre os valores de } a_i \text{ previstos para } p \text{ e } s$$

$$s \longrightarrow a_i = + IT 8 + 1 \text{ a } 4 \quad \text{para } D \leq 50$$

$$a_i = + IT 7 + 0,4 D' \quad \text{para } D > 50$$

$$t \longrightarrow a_i = + IT 7 + 0,63 D'$$

$$u \longrightarrow a_i = + IT\ 7 + D'$$

$$v \longrightarrow a_i = + IT\ 7 + 1,25D'$$

$$x \longrightarrow a_i = + IT\ 7 + 1,6\ D'$$

$$y \longrightarrow a_i = + IT\ 7 + 2\ D'$$

$$z \longrightarrow a_i = + IT\ 7 + 2,5\ D'$$

$$za \longrightarrow a_i = + IT\ 8 + 3,15\ D'$$

$$zb \longrightarrow a_i = + IT\ 9 + 4\ D'$$

$$zc \longrightarrow a_i = + IT\ 10 + 5\ D'$$